1 கி.கி ஆப்பிள் விற்றதில் கிடைக்கும் நட்டம் = ₹ 30

3 கி.கி ஆப்பிள் விற்றதில் கிடைக்கும் நட்டம் = 30 × 3 = ₹ 90

லாபத்தை விட நட்டம் அதிகம் என்பதால் மொத்த நட்டம் = ₹ 90 – ₹ 75

= ₹ 15

எடுத்துக்காட்டு 1.19 ஓர் இணைய மையத்தில் மணிக்கு ₹ 15 என இணையத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. நிலா, தினமும் 2 மணி நேரம் வீதம் ஒரு வாரத்தில் 5 நாள்களுக்குப் பயன்படுத்தினால் எவ்வளவு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்?

தீர்வு

ஒரு நாளைக்கு இணைய மையத்தில் செலவிடும் நேரம் = 2 மணி நேரங்கள்

5 நாள்களுக்கு இணைய மையத்தில் செலவிடும் நேரம் = 5 × 2

= 10 மணி நேரங்கள்

ஒரு மணி நேரத்திற்கு உலவுதல் கட்டணம் = ₹ 15

எனவே 10 மணிநேரத்திற்கு உலவுதல் கட்டணம் = 15 × 10

நிலா 10 மணி நேரம் இணையத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான மொத்தக் கட்டணம் ₹ 150 ஆகும்.

1.4.1 முழுக்களில் பெருக்கற் பண்புகள்

முழு எண்களின் பெருக்கல் அடைவுப் பண்பை நிறைவு செய்வதை நாம் நினைவில் கொள்வோம். முழுக்களின் பெருக்கலைப் பொறுத்து அடைவுப் பண்பைப் பெற்றிருக்கிறதா என சோதிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $(-7)\times(-2)=+14$, $(-6)\times5=-30$, $4\times(-9)=-36$ எனக் கிடைக்கிறது. எனவே முழுக்களின் பெருக்கற் பலன் (மிகை அல்லது குறை முழு) மீண்டும் ஒரு முழுவாக உள்ளது.

ஆகையால், a மற்றும் b என்பன ஏதேனும் இரு முழுக்கள் எனில், $a\times b$ ஒரு முழுவாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $21\times(-5)=-105$ மற்றும் $(-5)\times21=-105$. இவ்விரு மதிப்புகளும் சமம். மேலும் $(-9)\times(-8)=+72$, மற்றும் $(-8)\times(-9)=72$. ஆகவே, முழுக்களின் பெருக்கலில் வரிசையை மாற்றினாலும் அதன் மதிப்பு மாறுவதில்லை என அறிகிறோம். எனவே முழுக்களின் பெருக்கலானது பரிமாற்றுப் பண்பை நிறைவுசெய்கிறது.

ஆகையால், a மற்றும் b என்ற ஏதேனும் இரு முழுக்களுக்கு $a\times b=b\times a$.

முழுக்களின் பெருக்கற்பலன் சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்கிறதா என்பதைக் கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டின் மூலம் காணலாம். $(-5)\times\left[(-9)\times(-12)\right]$ என்ற மூன்று முழுக்களின் பெருக்கற் பலனைப் பின்வருமாறு காண்போம்.

$(-5)\times\left[(-9)\times(-12)\right]$ மற்றும் $\left[(-5)\times(-9)\right]\times(-12)$ இவை சமமா என சரிபார்ப்போம்.

முதலில்

$(-5)\times\left[(-9)\times(-12)\right]=(-540)$ மேலும் வரிசையை மாற்றும்போது.

$\left[(-5)\times(-9)\right]\times(-12)=(-540)$.

எனவே முழுக்களின் பெருக்கலானது சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்கிறது.

ஆகையால் a, b மற்றும் c என்ற ஏதேனும் மூன்று முழுக்களுக்கு $(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$.

7th_Maths_T1_TM_Chp1.indd 18 22-03-2019 12:21:39